ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА: COM-BOX

Шлюз-конвертер промислових батарей Huawei ESM (RS485 Modbus) → Deye CAN (Pylontech v2.0.6)

1. Загальний опис та призначення системи

Пристрій COM-Box (Huawei ESM Edition) — це мікроконтролерний шлюз на базі GD32F305RCT6, який забезпечує повну апаратну та протокольну сумісність між промисловими акумуляторами Huawei ESM 48V (15S LiFePO4) та сонячними гібридними інверторами Deye (Lithium Mode 00 = Pylontech CAN v2.0.6, 500 кбіт/с).

Основні функції пристрою:

- Трансляція протоколів: опитує акумулятори Huawei по RS485 (Modbus RTU 9600 8N1) та щосекунди надсилає пакет із 6 кадрів CAN на інвертор Deye.
- Агрегація банку: зводить дані до 16 модулів у єдину віртуальну батарею (середня напруга, сумарний струм, середній SOC, мінімальний SOH по найгіршому блоку).
- Динамічний захисний тейпер: плавно знижує дозволений струм заряду (CCL) до 0 А при досягненні найвищою коміркою 3.550–3.600 В.
- Захист від перерозряду: знижує розрядний струм (DCL) на 50% при просіданні нижче 2.80 В і повністю вимикає розряд при 2.65 В.
- Захист від холоду: забороняє заряд при температурі нижче +2 °C (запобігання металізації літію).
- Fail-Closed безпека: при обриві зв'язку з батареями понад 4 секунди струми скидаються в 0 А, запобігаючи неконтрольованій роботі інвертора.

2. Роз'єми пристрою та розпіновка кабелів

На панелі COM-Box розташовані три гнізда RJ45 та гвинтовий клемник живлення:

Роз'єм	Призначення	Розпіновка (RJ45, піни 1..8)	Параметри лінії
BMS-485	Підключення до порту COM батарей Huawei ESM	Пін 1: GND (сигнальна земля) Пін 5: RS485-B (Data−) Пін 6: RS485-A (Data+)	Modbus RTU, 9600 8N1, авто-напрямок
PCS-CAN	Підключення до порту BMS інвертора Deye	Пін 1: GND Пін 7: CAN-L Пін 8: CAN-H	Pylontech CAN v2.0.6, 500 кбіт/с, 1 Гц
PCS-485	Діагностичний порт (дзеркало трафіку)	Пін 1: GND Пін 5: RS485-B (Data−) Пін 6: RS485-A (Data+)	Modbus RTU, 9600 8N1 (дзеркало при DIP2=OFF)
Power (B+/B−)	Гвинтовий клемник живлення COM-Box	B+: +15…+60 В DC (через запобіжник 1–2 А) B−: GND (мінус батареї)	Споживання плати менше 0.5 Вт

□□ ВАЖЛИВО — АДАПТЕРНИЙ КАБЕЛЬ ДО БАТАРЕЇ: Порт COM батарей Huawei ESM є 4-провідним (піни 1=T+, 2=T−, 4=R+, 5=R−). Для 2-провідного порту BMS-485 коробки лінії об'єднуються: Пін 6 коробки (Data+) → до пінів 1 та 4 батареї; Пін 5 коробки (Data−) → до пінів 2 та 5 батареї; Пін 1 коробки (GND) → до екрана RJ45 (Shield). Прямий кабель 1-в-1 між коробкою і батареєю заборонений!

3. Схема підключення акумуляторів Huawei ESM (Daisy Chain)

1. Роз'єм BMS-485 коробки з'єднується з портом COM_IN 1-го акумулятора Huawei адаптерним кабелем (пін 6 → 1+4, пін 5 → 2+5, пін 1 → Shield).
2. Якщо модулів декілька, вони з'єднуються послідовно ланцюжком: COM_OUT попереднього модуля → COM_IN наступного звичайним прямим патч-кордом RJ45 (1-в-1).
3. ВСТАНОВЛЕННЯ CAN-ТЕРМІНАТОРА 120 ОМ: У вільний роз'єм COM_OUT останнього модуля ланцюжка обов'язково встановлюється штатний CAN-термінатор 120 Ом (резистор між контактами 7 і 8).

Чому термінатор 120 Ом обов'язковий: Модулі Huawei ESM використовують виту пару CAN (піни 7 і 8) для апаратної самоадресації. При наявності термінатора модулі автоматично отримують адреси 214 (0xD6), 215 (0xD7), 216 (0xD8)…. Без термінатора BCI модулі залишаються на адресі 214, що викликає електричні колізії та повну втрату зв'язку на RS485. Після встановлення термінатора перезапустіть живлення модулів.

4. Налаштування інвертора Deye

1. З'єднайте роз'єм PCS-CAN коробки з портом BMS інвертора Deye патч-кордом RJ45.
2. На сенсорному екрані Deye відкрийте меню: Gear (Налаштування) → Battery Setting → Battery Mode.
3. Оберіть тип: Lithium, і в полі протоколу вкажіть: 00 (Lithium Mode 00 = Pylontech CAN v2.0.6, 500 кбіт/с).
4. Натисніть кнопку OK для збереження.
5. Контроль успішного зв'язку: на головному екрані з'явиться точний відсоток SOC батареї. Аварія F58 BMS comm fail має зникнути протягом 3–5 секунд. У системному меню Li-Bms Page відобразяться напруга, струм банку та коректна кількість виявлених блоків.

5. Керування DIP-перемикачами на корпусі

На бічній грані приладу розташований 5-позиційний перемикач DIP (налаштування зчитуються динамічно):

Перемикач	Призначення	Положення OFF (Вимкнено)	Положення ON (Увімкнено)
DIP 1 (SW1)	Профіль напруги заряду банку	100% (54.0 В) — повний номінальний заряд 15S	90% (51.8 В) — консервативний щадний режим
DIP 2 (SW2)	Режим діагностичного порту PCS-485	Пасивне дзеркало обміну коробка ↔ BMS (штатно)	Тестовий міст до інвертора (дослідницький)
DIP 3 (SW3)	Резервний перемикач	Вільний	Вільний
DIP 4 (SW4)	Резервний перемикач	Вільний	Вільний
DIP 5 (SW5)	Базовий ліміт струму на 1 модуль	40 А на модуль (м'який тепловий запас)	50 А на модуль (паспортний максимум)

Автоматичне вирівнювання комірок (DIP1 = OFF): шлюз автоматично призначає сесії заряду 54.0 В з трікл-струмом 2.0 А/модуль при виявленні перекосу: розкид ≥ 100 мВ (HIGH) → кожні 24 год; розкид 30…100 мВ (MED) → кожні 72 год (3 доби); розкид < 30 мВ (OK) → кожні 30 діб. Цільовий вихід — зведення розкиду до ≤ 25 мВ.

6. Система аварійних захистів та взаємодія з інвертором Deye

Шлюз COM-Box реалізує багаторівневий механізм збору та фізичної верифікації аварійних станів батарей, що усуває хибні спрацьовування та гарантує збереження обладнання:
• Аварійна діагностика (регістри 0x0046–0x004A): кожен цикл опитування зчитує 5 слів діагностики: апаратні збої плати BMS/датчиків/MOSFET (0x0046), дефекти осередків (0x0047), апаратні захисти OV/UV/OT/UT/SC (0x0048), ранні попередження (0x0049) та струмові перевантаження (0x004A).
• Фізична перехресна верифікація (Cross-Validation): прапорці передаються в CAN тільки якщо біт захисту активний в BMS ТА підтверджується фізичними вимірами (Cell OV при U_{cell} ≥ 3600 мВ, Pack OV при U_{pack} ≥ 54.5 В, Cell UV при U_{cell} ≤ 2800 мВ). Це виключає хибні аварійні зупинки інвертора.
• Зимовий температурний захист: при температурі < +2 °C заряд літію блокується (CCL = 0 A, Charge Enable = 0), але аварійний біт UT у 0x359 не виставляється, щоб Deye не знеструмив будинок (розряд дозволений до −20 °C).

CAN ID	Кадр / Сигнал	Відображення аварії в CAN	Реакція інвертора Deye
0x359	Protection & Alarms	Байт 0: захисти (OV, UV, OT, UT, OC) Байт 1: Charge OC, System Error Байти 2–3: дзеркало Warning	Відображає тривожні піктограми, записує подію в системний журнал алярмів.
0x351	Limits (CCL / DCL)	CCL = 0 A (заборона заряду) DCL = 0 A (заборона розряду)	Миттєво припиняє генерацію або заряд за мікросекунди без різких ударів по контакторах.
0x35C	Request Flags	Bit 7 (0x80 Charge Enable) = 0 Bit 6 (0x40 Discharge Enable) = 0	Апаратна заборона роботи інвертора за відповідним силовим напрямком.
0x355	SOC Mirror (Off-Grid)	При забороні розряду: SOC = 0% При забороні заряду: SOC = 100%	Спеціальний захист для Deye: в автономному режимі гарантовано припиняє розряд/заряд.

7. Світлодіодна індикація (LED)

Стан системи відображається 5 світлодіодами:

Світлодіод	Колір / Розташування	Нормальний стан	Значення та діагностика
LED5 «Running»	Зелений, фасадний	Постійно світиться	Живлення подано, ядро мікроконтролера GD32F305 працює стабільно
LED6 «BMS-485»	Зелений, фасадний	Активно блимає	Блимає під час передачі запиту та прийому відповідей від батарей Huawei
LED4 «PCS-CAN»	Зелений, фасадний	Блимає 1 раз на сек.	Підтверджує щосекундну успішну відправку пакета із 6 кадрів на інвертор
LED3 «PCS-485»	Зелений, фасадний	Блимає при підключенні	Блимає на кожному байті, який транслюється у діагностичне дзеркало
LED1 «Balance»	Зелений, плата (всередині)	Вимкнений або блимає	Вимкнений = 100% (базовий); Блимає ~1 Гц = авто-сесія балансу 54 В; Світиться = DIP1 ON (режим 90%)

8. Діагностика та зняття логів через порт PCS-485 (Дзеркало)

При положенні DIP2 = OFF порт PCS-485 транслює повну копію всього обміну між коробкою та акумуляторами (запити Modbus FC03 та сирі відповіді батарей). Це дозволяє логувати роботу без втручання в кабель BMS:
1. Підключіть перетворювач USB-RS485 до гнізда PCS-485 (пін 6 = A, пін 5 = B, пін 1 = GND).
2. На комп'ютері запустіть будь-який серійний термінал (або скрипт python3 tools/rs485_sniff.py) на швидкості 9600 бод, 8N1.
3. Ви побачите потік телеметрії в реальному часі (напруги комірок, струми, прапорці захисту).

9. Пошук та усунення несправностей (Troubleshooting)

Симптом	Ймовірна причина	Спосіб вирішення
LED Running не світиться	Немає живлення на клемах B+/B−	Перевірте напругу батареї на гвинтовому клемнику (має бути 15–60 В) та запобіжник.
LED BMS-485 не блимає	Неправильна полярність або обрив кабелю	1. Перевірте розпіновку адаптерного кабелю (§2.1): Пін 6 (A) до 1+4 (T+/R+), Пін 5 (B) до 2+5 (T−/R−). 2. Переконайтеся, що не увімкнено прямий кабель 1-в-1. 3. Зачекайте до 15 секунд для завершення Wake-up сплячого модуля.
Помилка F58 на інверторі	Немає зв'язку по CAN-шині	1. Перевірте патч-корд від PCS-CAN до гнізда BMS інвертора (піни 7 CAN-L, 8 CAN-H). 2. Переконайтеся, що на Deye увімкнено Lithium Mode 00.
Колізії на RS485 / невірна кількість модулів	Відсутній термінатор 120 Ом на COM_OUT	Встановіть резистор 120 Ом між пінами 7 і 8 роз'єму COM_OUT останнього блоку та перезапустіть живлення батарейного банку.
Струм заряду впав до 0 А раніше 100%	Спрацював захисний тейпер за коміркою	Штатний алгоритм безпеки: найвища комірка досягла 3.60 В. Коробка захищає осередок від перенапруги. Зачекайте завершення вирівнювання.
Струм заряду показує 40/100 А замість 80/200 А	Один з двох модулів вимкнений або втратив зв'язок	Штатний дебаунс: через 5 секунд тиші COM-Box автоматично перемикається в безпечний режим 1 АКБ (40/50 А заряд, 100 А розряд). Після ввімкнення ліміти відновлюються автоматично протягом 1 секунди.

10. Правовий статус та безпека

• Ліцензія CC BY-NC-SA 4.0: Прошивка та документація є відкритими для вільного некомерційного використання (домашні СЕС, освітні та DIY цілі). Будь-який комерційний продаж пристроїв із цією прошивкою або платне надання послуг — категорично заборонені.
• Hardware Disclaimer: Плата та корпус COM-Box розроблені стороннім виробником (Felicity Solar / OEM). Автор не пов'язаний з виробником заліза. Проєкт є незалежною аматорською альтернативною прошивкою для відновлення працездатності придбаного обладнання (Right to Repair).
• Відмова від відповідальності: Прошивка надається «як є» (AS IS). Робота із силовими акумуляторними батареями становить підвищену небезпеку. Користувач несе повну особисту відповідальність за якість монтажу ліній та безпеку силової електроустановки.